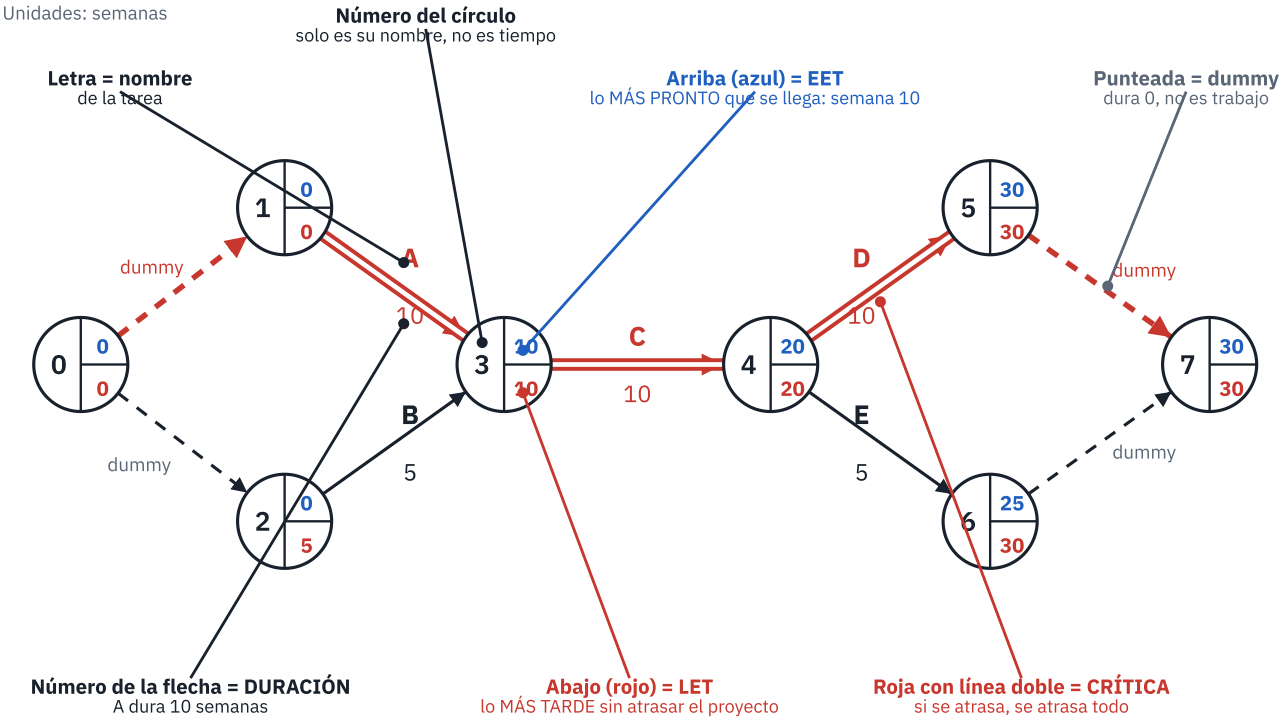
Cómo leer una red AoA

Las respuestas a tus preguntas, dibujadas. Cada página es una idea.

1 · ¿Qué es cada cosa del dibujo?

El dibujo del Ejemplo 5 (diapositiva 27), redibujado con flechas que explican cada parte.

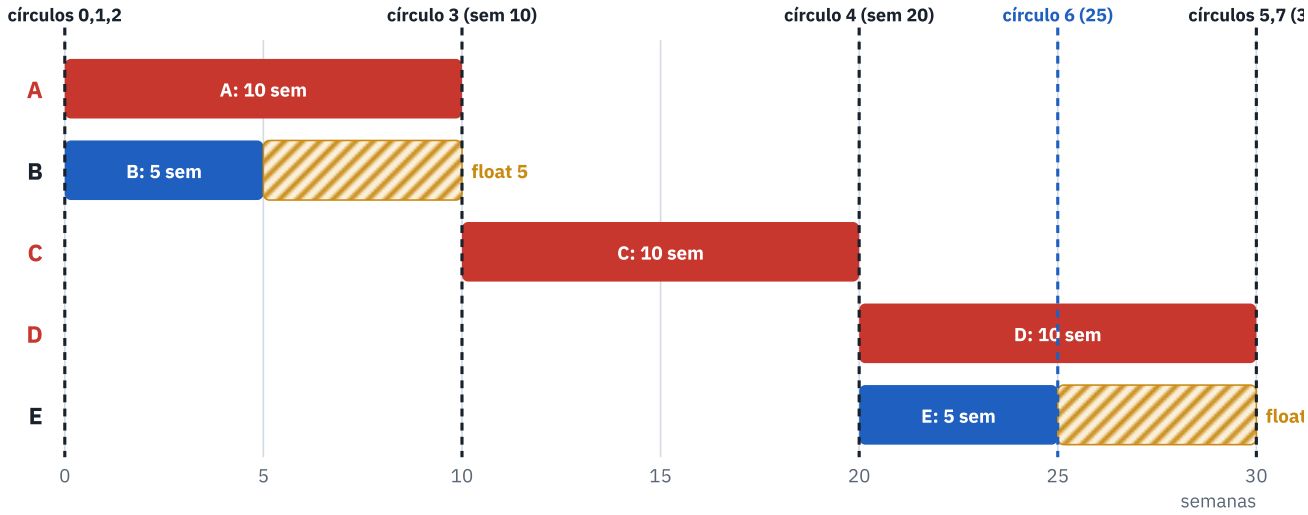


Flecha = tarea (trabajo que tarda). Letra = nombre. Número = cuánto dura. Va del círculo donde empieza al círculo donde termina.

Círculo = un momento en el tiempo. No dura nada. Izquierda = su número (nombre). Arriba = lo más pronto que se llega. Abajo = lo más tarde sin atrasar el proyecto.

2 · Flecha = duración, círculo = momento

El mismo proyecto puesto sobre un calendario. Cada **barra** es una flecha de la red; cada **línea vertical** es un círculo. Así se ve que el número del círculo es una **semana del calendario**.



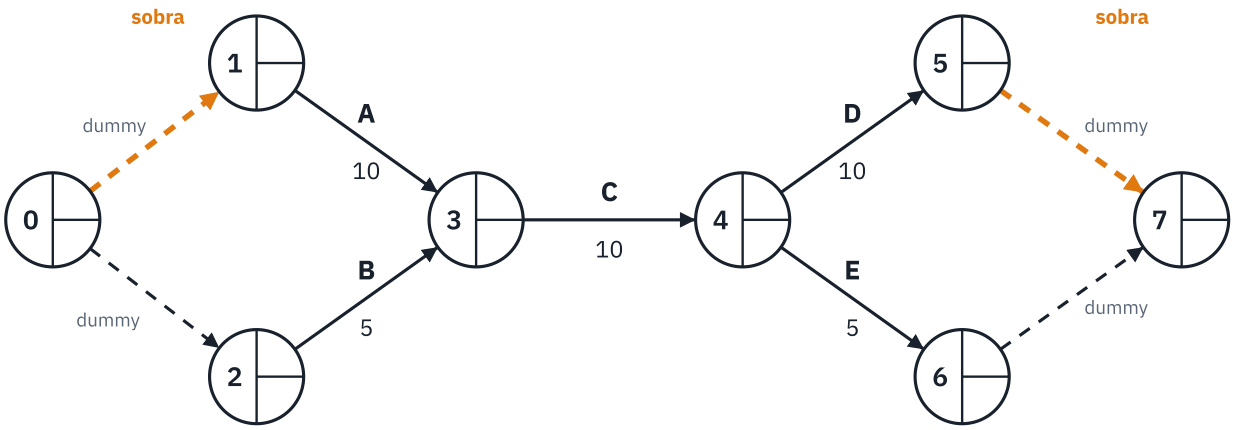
Fíjate: **A y B arrancan juntas** en la semana 0 (en paralelo), y **D y E también arrancan juntas** en la semana 20. Las letras no indican orden: el orden lo da la columna **"depende de"**.

Tarea	Dura	Depende de	¿Cuándo arranca?
A	10	—	semana 0
B	5	—	semana 0 (a la vez que A)
C	10	A y B	semana 10 (espera a las dos)
D	10	C	semana 20
E	5	C	semana 20 (a la vez que D)

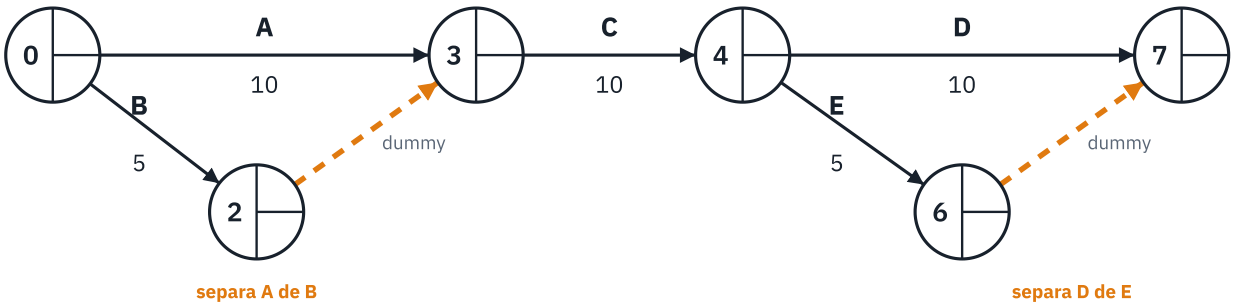
3 · Los dummies NO van siempre al inicio ni al final

Un dummy (punteado, dura 0) se pone **solo donde hace falta**, en cualquier parte de la red.

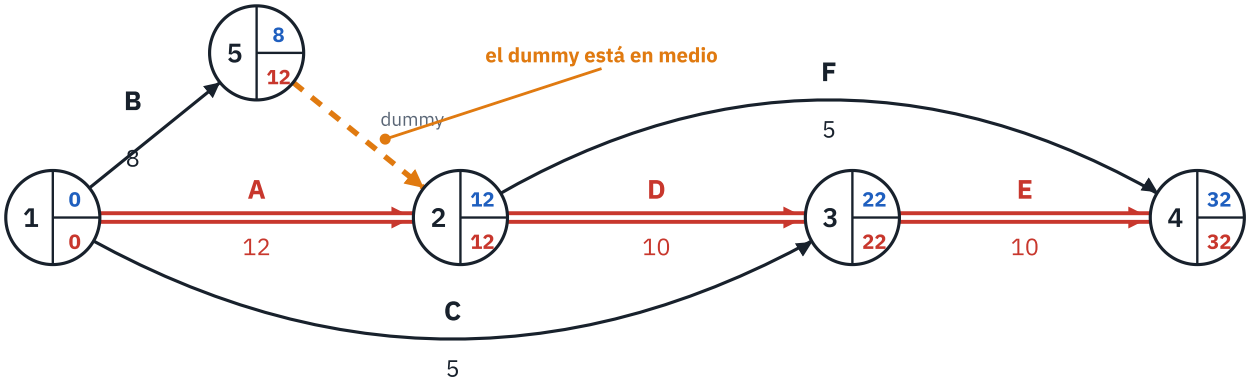
✗ **Diapositiva 27: 4 dummies.** Funciona, pero tiene **2 de más** (el profe lo dijo en clase).



✓ **Mínimo: 2 dummies.** A sale directo del inicio (se borra el círculo 1) y D llega directo al final (se borra el círculo 5). Solo quedan los dummies que separan **A de B** y **D de E**.

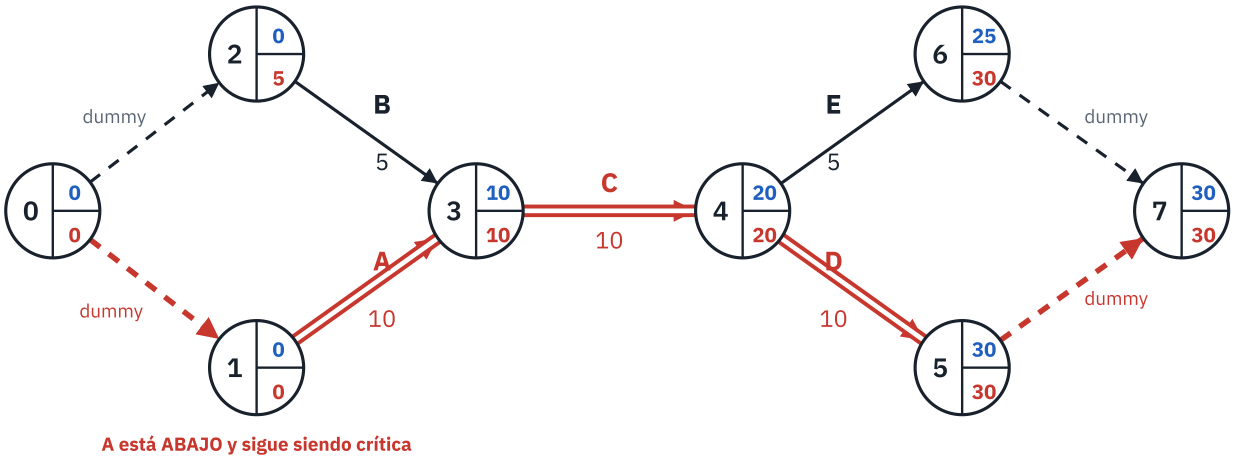


! **Red de oficinas: el único dummy está EN MEDIO** (del final de B al círculo 2), no al inicio ni al final.

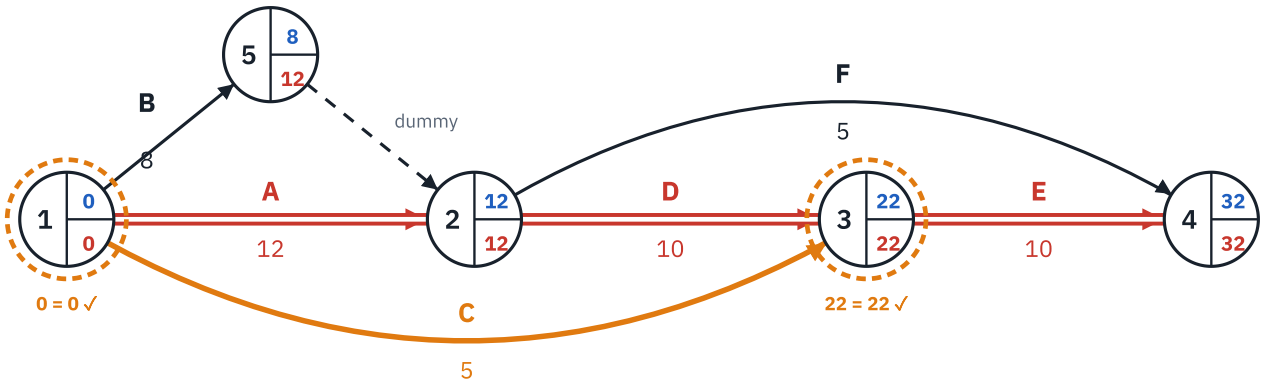


4 · Crítica = float 0, no "la de arriba"

a **La posición en el papel no importa.** Es el Ejemplo 5 con A dibujada **abajo** y B arriba: A sigue siendo crítica (línea doble roja).



! **La trampa:** en la red de oficinas, C va de un círculo con 0 / 0 a uno con 22 / 22. Los dos tienen arriba = abajo... **pero C NO es crítica**, porque dura solo 5 en una ventana de 22.



Float de C = 22 − 0 − 5 = 17 → NO es crítica
tiene una ventana de 22 semanas para un trabajo de 5

Cómo saber si una tarea es crítica (siempre los 2 pasos): (1) sus dos círculos tienen arriba = abajo, **y** (2) float = abajo del fin − arriba del inicio − duración = **0**.

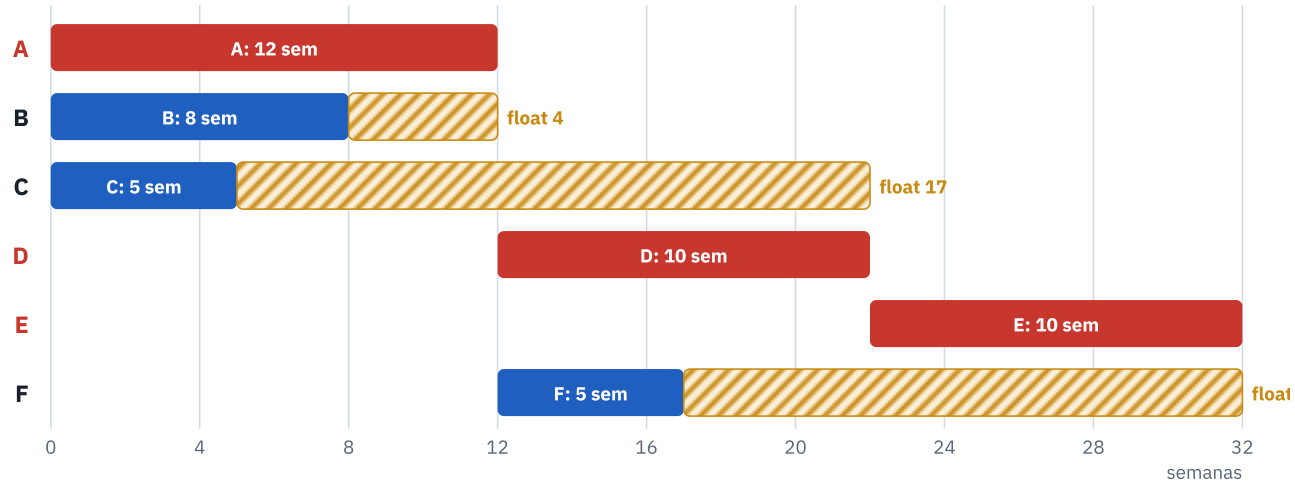
5 · ¿Qué es el float?

Float = holgura = cuántas semanas se puede atrasar una tarea sin atrasar el proyecto. Es el espacio que sobra entre la tarea y el fin de su ventana.

a **Con la vida real:** un trabajo para el viernes. La ventana es lunes a viernes.



b **Las 6 tareas de oficinas.** Barra sólida = la tarea. Amarillo rayado = su float. La ventana va de la semana más pronta en que puede empezar a la más tarde en que puede terminar.

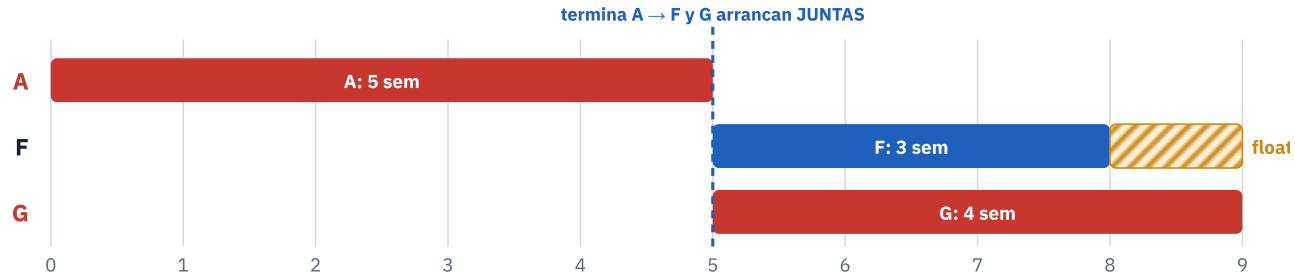


Float = (abajo del círculo de fin) − (arriba del círculo de inicio) − duración

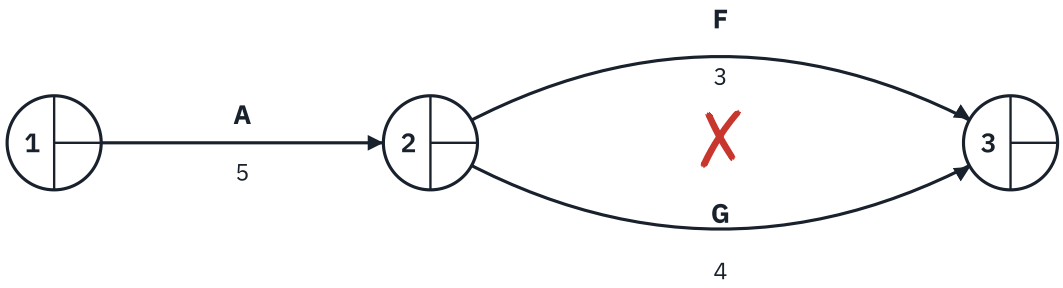
6 · El caso de F y G: "las dos dependen de A"

Tabla: **A** no depende de nadie · **F** depende de A · **G** depende de A · nadie depende de F ni de G. (Duraciones de ejemplo: A 5, F 3, G 4 semanas.)

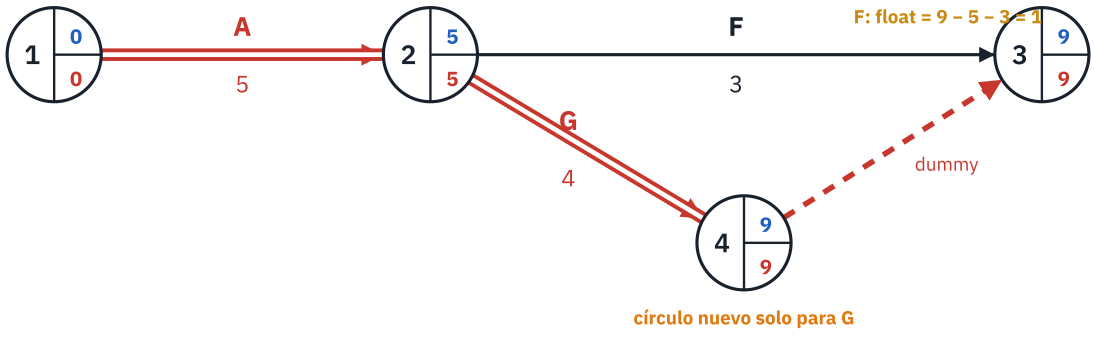
1 **¿Una después de la otra o a la vez?** **A la vez.** Las dos solo esperan a A.



✗ **Sin dummy está prohibido:** F y G salen del círculo 2 y llegan al 3. Si alguien dice "la actividad 2→3", ¿es F o G?



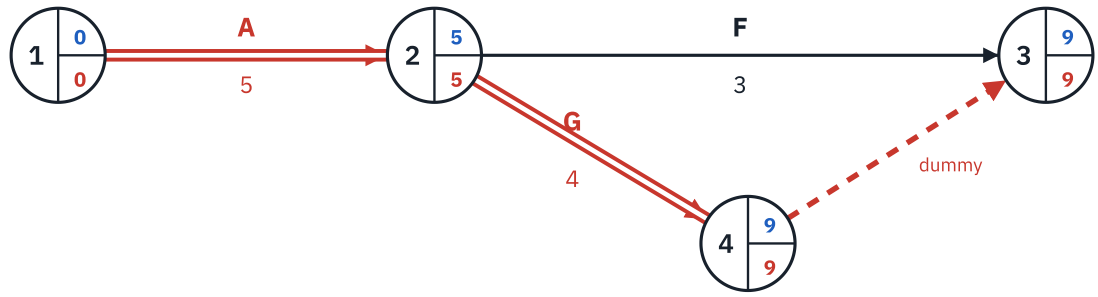
✓ **Con 1 dummy:** G llega a su propio círculo (4) y un dummy la lleva al final. F = 2→3 y G = 2→4: cada una tiene su par de círculos.



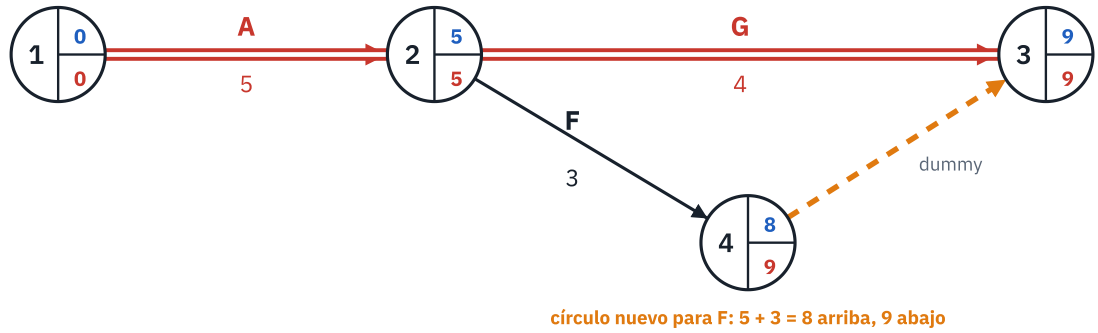
6b · Tu pregunta: ¿y si G va directo y F lleva el dummy?

Las dos formas son correctas. Tú eliges a cuál de las dos tareas paralelas le pones el dummy. Lo que **no cambia**: la duración (9), los floats de las tareas, el camino crítico y el número de dummies (1).

1 **Versión de antes:** F directo, G con dummy. El camino crítico (A → G → dummy) queda "quebrado".



2 **Tu versión:** G (la crítica) directo y F con dummy. El camino crítico **A → G queda en línea recta**, más fácil de leer. ✓



círculo nuevo para F: 5 + 3 = 8 arriba, 9 abajo

Qué mirar	Versión 1	Tu versión	¿Cambia?
Duración del proyecto	9	9	no
Float de F / de G	1 / 0	1 / 0	no
Camino crítico	A → G	A → G	no
Número de dummies	1	1	no
Valores del círculo 4	9 / 9	8 / 9	sí
¿El dummy es crítico?	sí (float 0)	no (float 1)	sí

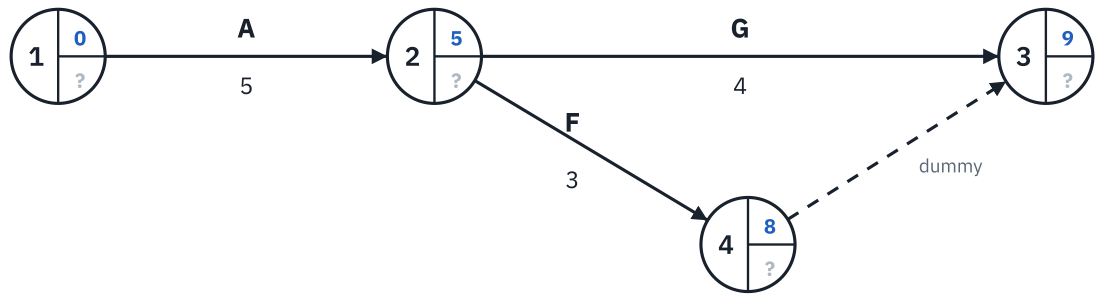
El círculo nuevo cambia de valores porque ahora es el final de **F** (5 + 3 = 8) y no de G (5 + 4 = 9). Su número de abajo sigue siendo 9: lo más tarde que F puede terminar sin atrasar el fin. La diferencia 9 − 8 = 1 es justamente el float de F.

6c · ¿Cómo se calcula el número de ABAJO?

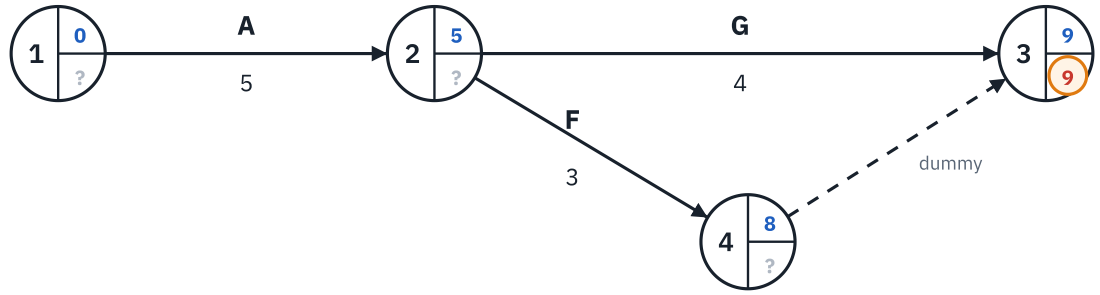
Arriba (ya lo sabes): de **izquierda → derecha**.
arriba del círculo anterior **+** duración de la flecha que **llega**.
Si llegan varias → el **MAYOR**.

Abajo (es el espejo): de **derecha → izquierda**.
abajo del círculo **siguiente −** duración de la flecha que **sale**.
Si salen varias → el **MENOR**.

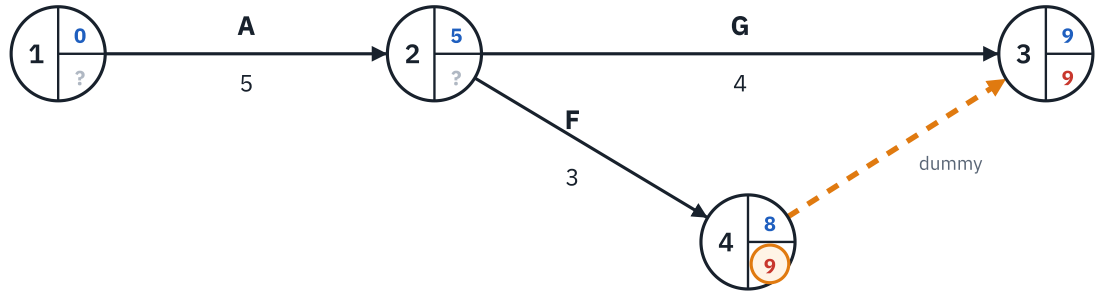
1 Los números de **arriba** ya están (sumando de izquierda a derecha). Los de **abajo** todavía son "?". Ahora vamos de **derecha a izquierda**.



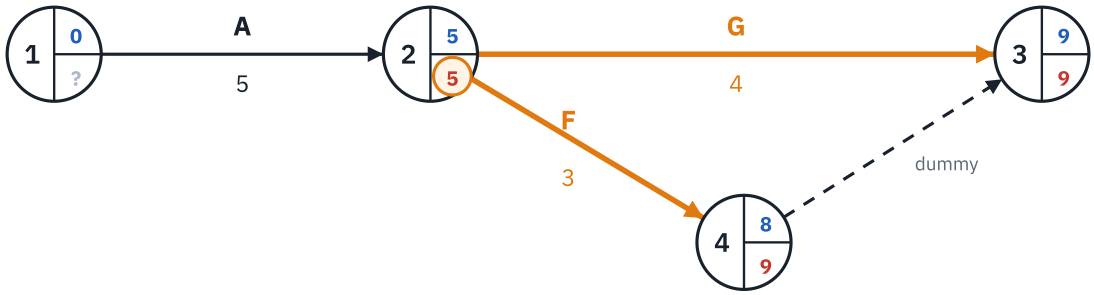
2 **Círculo 3 (el final):** sin plazo en el enunciado, abajo = arriba = **9**. Siempre se empieza por aquí.



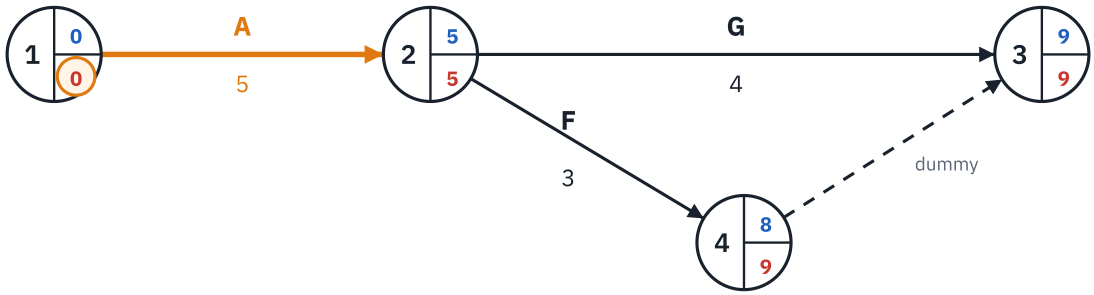
3 **Círculo 4:** de él sale solo el dummy (dura 0) hacia el círculo 3. Abajo del 3 menos duración: **9 − 0 = 9**.



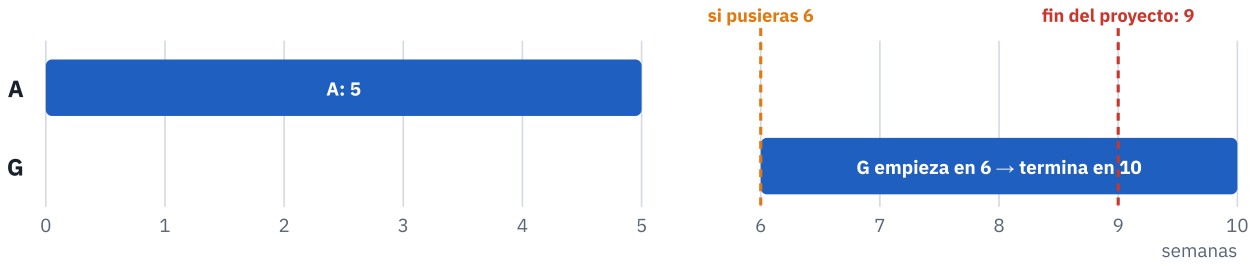
4 **Círculo 2:** salen **dos** flechas. Por G (va al 3): 9 − 4 = **5**. Por F (va al 4): 9 − 3 = **6**. Pones el **MENOR** → **5**.



5 **Círculo 1 (el inicio):** sale A hacia el círculo 2. **5 − 5 = 0**. Dio 0 → todo está bien ✓.



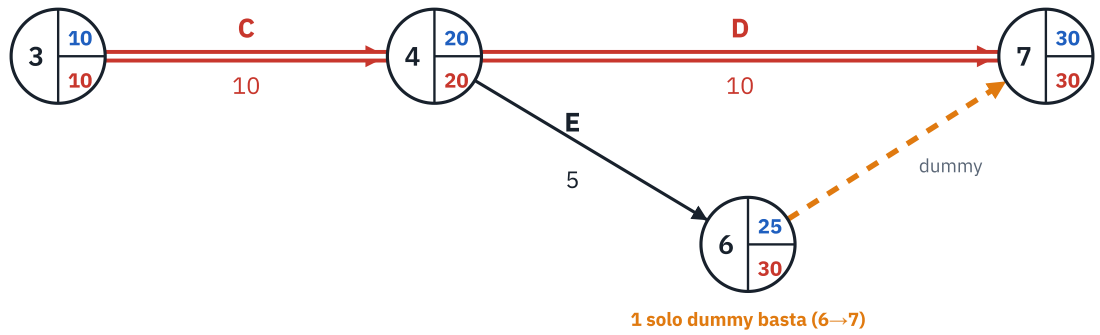
? **¿Por qué el MENOR en el círculo 2?** Imagina que pones 6. Eso diría "puedo llegar al círculo 2 hasta la semana 6". Pero G sale de ahí y dura 4: terminaría en la semana **10**, y el proyecto tenía que acabar en la **9**. ¡Atrasado! El menor (5) es el que protege a la tarea más exigente.



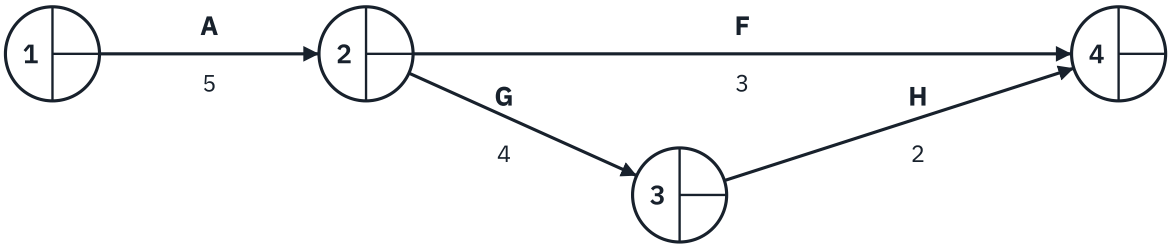
Truco de verificación: si el enunciado no da plazo, el número de abajo del **círculo de inicio tiene que dar 0**. Si te da otra cosa, te equivocaste en alguna resta.

Si el enunciado SÍ da un plazo (por ejemplo "debe terminar en 12 semanas"), el número de abajo del círculo final es **12** en vez de 9, y restas desde ahí. En ese caso el inicio **no** da 0, sino 12 − 9 = 3: toda la red tiene 3 semanas de holgura.

= **Ya lo viste en la diapositiva:** D y E dependen solo de C y nadie depende de ellas → mismo caso que F y G. Basta **1 dummy** (la diapositiva puso 2).



? **¿Y si la tabla dijera "H depende de G"?** Entonces G ya no llega al final: llega al círculo donde empieza H. F y G terminan en círculos distintos → **no hace falta dummy**.



Regla para el examen: si dos tareas tienen **los mismos prerrequisitos** y **terminan en el mismo círculo**, van en paralelo y necesitan **1 dummy** para separarlas. Revisa siempre la tabla completa.

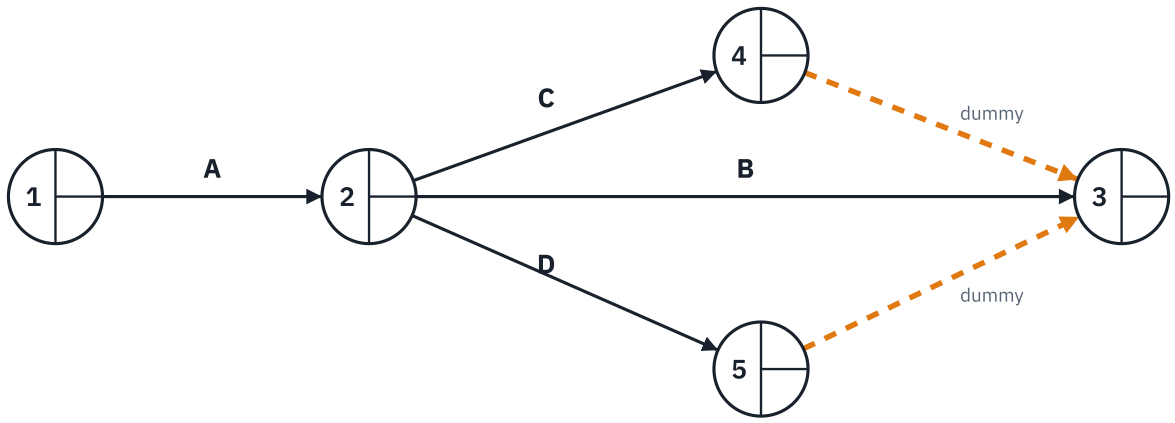
7 · Te toca a ti

B, C y D dependen de A, y nadie depende de B, C ni D. ¿Cuántos dummies necesitas como mínimo? **Dibújalo en papel antes de mirar la respuesta.**

tu dibujo aquí

Respuesta

✓ **2 dummies.** Las tres salen del círculo 2 y llegarían al final. Una puede ir directo; las otras dos necesitan su propio círculo + un dummy cada una. Regla: **n tareas en paralelo que terminan en el mismo círculo → n − 1 dummies**.



3 tareas en paralelo al mismo final → 3 − 1 = 2 dummies